

המחלקה להנדסת תוכנה

01/05/24
09:00-12:00

חישוביות וסיבוכיות

מועד א'

ד"ר כרים אבו עפאש

תשפ"ד סמסטר א'

הנחיות חשובות:

- המבחן ללא חומר עזר וללא מחשבון.
- משך המבחן 3 שעות.
- המבחן מכיל 4 שאלות, יש לענות על כל השאלות.
- פתרו את המבחן תחילה בדפי טיוטה. לאחר מכן העתיקו את התשובות למקום המיועד בטופס התשובות בכתב קריא ומסודר. **בדיקת המבחן לא תביא בחשבון את דפי הטיוטה או תוספות בגב העמוד.**
- בתחילת המבחן, רשמו את מספר הנבחן בראש כל דף.
- מותר להשתמש במשפטים מהכיתה ומהתרגול, אך יש לציין את הניסוח המדויק של המשפט.
- במידה ואינכם יודעים את התשובה לסעיף כלשהו, רשמו "לא יודע" ותזכו ב- 20% מניקוד הסעיף.

בהצלחה !

השאלון מכיל 9 עמודים (כולל עמוד זה).

=====

שאלה 1 (20 נקודות)

נתונה בעיה A ונתון אלגוריתם M_A המכריע את A בזמן פולינומיאלי.

נגדיר את הבעיה $B = \{ww : w \in A\}$.

(א) (15 נקודות)

בנו אלגוריתם M_B המכריע את B .

תארו במלים את האלגוריתם והוכיחו את נכונות הבניה.

על קלט $C = c_1 c_2 \dots c_n$, $w = c_1 c_2 \dots c_n$ מבלע :

1. אם $x = \varepsilon \Leftarrow$ מנלף את M_A על w .

• אם M_A מקבל $\Leftarrow M_B$ מקבל.

• אם M_A דוחה $\Leftarrow M_B$ דוחה.

2. $i \leftarrow 1$

3. w צופן (אם $c_1 \dots c_i = c_{i+1} \dots c_n$) (או מצבין (אם $i = \frac{n}{2}$)

אם כן $\Leftarrow$ מנלף את M_A על $c_1 c_2 \dots c_i$.

• אם M_A מקבל $\Leftarrow M_B$ מקבל.

• אם M_A דוחה $\Leftarrow M_B$ דוחה.

4. $i \leftarrow i+1$.

5. אם $n < i \Leftarrow$ חוצר $\Leftarrow$ (3).

אחרת $\Leftarrow M_B$ דוחה.

וכינן :

(1) אם $w' \in B \Leftarrow$ שני מקרים :

• $w' = \varepsilon$ ואז $\varepsilon \in A \Leftarrow M_B$ מקבל את w' .

• $w' = ww \neq \varepsilon$ ואז $w \in A \Leftarrow$ עבור $i = \frac{|w|}{2}$ מקבל.

$w = c_1 \dots c_i = c_{i+1} \dots c_n$ ואז $c_1 \dots c_i \in A \Leftarrow$ האלגוריתם i ,

M_B מקבל את w' .

(2) אם $w' \notin B \Leftarrow$ שני מקרים :

• $w' = \varepsilon$ ואז $\varepsilon \notin A \Leftarrow M_B$ דוחה את w' .

• $w' \neq \varepsilon \Leftarrow$ שני מקרים :

• עבור $i = \frac{|w|}{2}$ מקבל M_B דוחה את w' .

• עבור $i = \frac{|w|}{2}$ מקבל M_B דוחה את w' אבל $c_1 \dots c_i \in A$

$\Leftarrow M_B$ דוחה את w' .

[illegible]

(ב) (5 נקודות)

האם האלגוריתם שבניתם רץ בזמן פולינומיאלי? הסבירו.

תוספת - P_A הנדון MA .

מבצעים לכל היותר ו'טל אינדיבידואלי ובעל אינדיבידואלי עושים.
בצורה האם $G_1 \dots G_n = G_{i+1} \dots G_n$ בטן ('טל) $\emptyset$, ואם כן, מרלם
אל M_A על $G_1 \dots G_n$ בטן $P_A('טל)$.

ולכן שם היציאה הוא $O(|w|^2 + P_A(|w'|))$

• מלכ פשוט $\cong M_A$, $\alpha \neq 1$

שאלה 2 (40 נקודות)

לכל אחת מהטענות הבאות, קבעו אם הטענה נכונה, לא נכונה או שקולה לבעיה פתוחה. הסבירו בקצרה את קביעתכם. אין ניקוד על תשובה נכונה ללא נימוק!

(א) (8 נקודות) לכל שתי שפות L_1 ו- L_2 , אם $L_1 \cap L_2 \in RE$ וגם $L_1 \cup L_2 \in RE$, אזי $L_1 \in RE$ או $L_2 \in RE$.

כאן נכון: צוואת נגד
$L_1 = L_{\Sigma^*}, L_2 = \overline{L_{\Sigma^*}}$
$L_1 \cap L_2 = \emptyset \in RE$
$L_1 \cup L_2 = \Sigma^* \in RE$
אם $L_1 \notin RE$ אז $L_2 \notin RE$.

(ב) (8 נקודות) $L_{\Sigma^*} \setminus L_d \in RE$.

כאן נכון:
$L_{\Sigma^*} = \{ \langle M \rangle : L(M) = \Sigma^* \}$
$L_d = \{ \langle M \rangle : \langle M \rangle \notin L(M) \} \Rightarrow \overline{L_d} = \{ \langle M \rangle : \langle M \rangle \in L(M) \} \cup \{ \langle M \rangle : \langle M \rangle \notin L(M) \}$
$L_{\Sigma^*} \setminus L_d = L_{\Sigma^*} \cap \overline{L_d} = L_{\Sigma^*} \notin RE$

(ג) (8 נקודות) אם לכל בעיה $A \in NP$, מתקיים $A \leq_p \overline{A}$, אזי $NP = CO-NP$.

נכון:
עבור בעיה A שניתן NP -שלמה, מתקיים $A \in NP$ וכן, אם $A \leq_p \overline{A}$, אז $\overline{A} \in NP$, ולכן $A \in CO-NP$.
ולכן, אם $A \leq_p \overline{A}$ ו- $A \in NP$, אז $\overline{A} \in NP$, ולכן $A \in CO-NP$.
ולכן, אם שוכנו (בעינה 3, שאם 1), אם A ניתן בעיה NP -שלמה ואם $A \in CO-NP$, אז $NP = CO-NP$.

(ד) (8 נקודות) אם $L = \{ \langle M \rangle : L(M) \in RE \}$ ו- $L' = \{ \langle M \rangle : L(M) \in CO-RE \}$, אזי $L' = L$.

לפי נבין :

עבור המונח האנליסיס U , נגד $L(U) = L_{acc} \in RE$
 ולכן $\langle U \rangle \in L$, אבל $\langle U \rangle \notin L'$, מכיון e -
 $L(U) = L_{acc} \notin CO-RE$.

(ה) (8 נקודות) לכל מספר n מתקיים $\langle n, n+1 \rangle \in RelPrime$.

נבין :

$$\gcd(n, n+1) = \gcd(n+1, n) = 1$$

ולכן $\langle n, n+1 \rangle \in RelPrime$.

הוכיחו את הטענות הבאות:

הואכא מ'מ'מ' .

[illegible]

גאבא נכ'תה .

גובה פכית .

הגדירו את הבעיה 2-SAT והוכיחו כי $2-SAT \in P$.

תשובה מתואלת.

שאלה 4 (20 נקודות)

נתונה השפה הבאה: $L = \{ \langle M \rangle : |L(M)| \geq 3 \}$.
 כלומר L מכילה קידודים של מכונות שמקבלות לפחות 3 מילים שונות.

(א) (8 נקודות) הוכיחו כי $L \in RE$.

נניח מ"ס אי"צ M_L המכיל את L .

על קלט x , M_L מקצה

1. בוצקת האם $\langle M \rangle = x$. אם לא פוגה.

2. בוגרת באופן אי"צ 3 מילים w_1, w_2, w_3 .

• מילכ את M על w_1

• אם M פוגה $M_L \Leftarrow$ פוגה.

• מילכ את M על w_2

• אם M פוגה $M_L \Leftarrow$ פוגה.

• מילכ את M על w_3 ואז כמיה.

וכיון:

(1) אם $x \in L \Leftarrow \langle M \rangle = x$! $|L(M)| \geq 3 \Leftarrow$ ק"ט 3 מילים

w_1, w_2, w_3 המקבלות ב- $M \Leftarrow$ ק"ט ז"ל של M_L מה

תבחר את w_1, w_2, w_3 ותלץ עליהם את M ותקבל $\Leftarrow$

M_L מקבל את x .

(2) אם $x \notin L \Leftarrow$ שז מקוים

• $\langle M \rangle \neq x \Leftarrow M_L \Leftarrow$ פוגה את L .

• $\langle M \rangle = x$! $|L(M)| < 3 \Leftarrow$ ל"ס 3 מילים w_1, w_2, w_3

לפניהם אתה מניח לא מקבלות ב- $M \Leftarrow$ ה"ל ז"ל של M_L

מה ה"ל תבחר 3 מילים w_1, w_2, w_3 , לפניהם אתה מקבל ה"ל

ב- M על מילים אלו תבחר או לא תצליח $\Leftarrow$ ה"ל ז"ל של M_L על x .

M_L תבחר או לא תצליח $\Leftarrow M_L$ לא מקבל את x .

(ב) (12 נקודות) הוכיחו כי $L \notin R$, ע"י רדוקציה מ- L_{acc} .

$$f(x) = \begin{cases} \langle M' \rangle & : x = \langle M \rangle, \langle w \rangle \\ \langle M_\emptyset \rangle & : x \neq \langle M \rangle, \langle w \rangle \end{cases}$$

כאשר $M_\emptyset$ היא מ"מ הריקה. M' היא מ"מ, שכל כל קלט y , מוציא מ- y ומניח את M על w ואז כמובן.

$$L(M') = \begin{cases} \Sigma^* & : w \in L(M) \\ \emptyset & : w \notin L(M) \end{cases}$$

וכיון הרצון:

(1) f איננה מכיון

$$(2) \text{ נראה } x \in L_{acc} \Leftrightarrow f(x) \in L$$

(א) אם $x \in L \Leftrightarrow x = \langle M \rangle, \langle w \rangle$! $w \in L(M) \Leftrightarrow f(x) = \langle M' \rangle$ ואם
(האמת, $L(M') = \Sigma^*$ ולכן $|L(M')| = \infty$) $f(x) \in L$.

(ב) אם $x \notin L \Leftrightarrow x$ שן מקרים

• $x = \langle M \rangle, \langle w \rangle \Leftrightarrow f(x) = \langle M_\emptyset \rangle$! $|L(M_\emptyset)| = 0 \Leftrightarrow f(x) \notin L$.
• $x = \langle M \rangle, \langle w \rangle$! $w \notin L(M) \Leftrightarrow f(x) = \langle M' \rangle$ ואם (האמת, $L(M') = \emptyset$ ולכן $|L(M')| = 0$) $f(x) \notin L$.

לסיכום, הראנו רצון $L_{acc} \leq L$, ולכן ממש הרצון.
מכיון ש' $L_{acc} \notin R$, מנ"מ $L \notin R$.

בהצלחה!